

Exercice 5.1 On se place dans le plan affine $\mathcal{P}$ muni d'un repère orthonormé direct (O, I, J) . Pour une application affine donnée f on note $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ les coordonnées du point $M' = f(M)$ où M a pour coordonnées $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$. Identifier dans le cas suivant l'application affine correspondante (on donnera en particulier l'application vectorielle associée et les points invariants).

$$(i) \begin{cases} x' &= 2 + \frac{1}{2}x - \frac{\sqrt{3}}{2}y \\ y' &= \frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{1}{2}y \end{cases}$$

Exercice 5.2 On se place dans le plan affine $\mathcal{P}$ muni d'un repère orthonormé direct (O, I, J) . Soit f une application affine qui à tout point M a pour coordonnées $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ associe le point $M' = f(M)$ de coordonnées $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ tel que :

$$\begin{cases} x' &= 1 + x - 2y \\ y' &= 1 + 2x + y \end{cases}.$$

Montrer que f est une similitude directe donc on déterminera les caractéristiques (rapport, centre, ...).

Exercice 5.3 On se place dans le plan affine $\mathcal{P}$ muni d'un repère orthonormé direct (O, I, J) . On note R_1 la rotation de centre I et d'angle $\frac{\pi}{2}$ et R_2 la rotation de centre J et d'angle $\frac{\pi}{2}$. On cherche à étudier $f = R_2 \circ t_{\vec{IJ}} \circ R_1$.

1. Déterminer $\vec{f}$.
2. Déterminer graphiquement les images des points O, I et J .
3. En déduire sans calcul les caractéristiques de f .

Exercice 5.4 On identifie le plan affine muni d'un repère orthonormé direct (O, I, J) au plan complexe. Reprendre les exercices 5.1, 5.2, 5.3 en utilisant l'écriture complexe des transformations affines.

Exercice 5.5 On identifie le plan affine muni d'un repère orthonormé direct (O, I, J) au plan complexe.

- a) Donner l'écriture complexe de la similitude directe f de centre Ω d'affixe $1 + i$ de rapport 2 et d'angle $\frac{\pi}{2}$.
- b) Identifier la similitude directe g d'écriture complexe $z' = (1 - i)z + 2i - 3$.
- c) Montrer que $g \circ f(I) = I$ et en déduire, avec ou sans calcul les caractéristiques de $g \circ f$.

Exercice 5.6 On identifie le plan affine muni d'un repère orthonormé direct (O, I, J) au plan complexe. On considère une similitude directe qui s'écrit $f(z) = az + b$ dans le plan complexe.

- Soit A, B, C trois points distincts d'affixes respectives z_A, z_B et z_C . Montrer que l'angle orienté $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$ est égal à $\arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right)$.
- En déduire la preuve que les similitudes directes préservent les angles orientés : si A', B', C' sont les images des points A, B et C , alors $(\overrightarrow{A'B'}, \overrightarrow{A'C'}) = (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$.
- Qu'en est-il pour les similitudes indirectes ?

Exercice 5.7 Facultatif On se place dans le plan affine $\mathcal{P}$ muni d'un repère orthonormé direct (O, I, J) . Soit D la droite d'équation $x - y - 1 = 0$. On note s_D la symétrie orthogonale par rapport à la droite D .

- Donner un vecteur directeur de D et en déduire la matrice de l'application vectorielle $\vec{s}_D$ dans la base $(\overrightarrow{OI}, \overrightarrow{OJ})$.
- Exprimer analytiquement s_D dans le repère (O, I, J) .
- Soit $\vec{u}$ le vecteur de coordonnées $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. L'application $h = t_{\vec{u}} \circ s_D$ admet-elle des points invariants ? Que peut-on en déduire quant à la nature de l'application h ?

Exercice 5.8 Facultatif Reprendre l'exercice 5.1 avec les transformations données par :

$$\begin{cases} x' = 2 - \frac{3}{5}x + \frac{4}{5}y \\ y' = -1 + \frac{4}{5}x + \frac{3}{5}y \end{cases}, \quad \begin{cases} x' = -1 - \frac{3}{5}x + \frac{4}{5}y \\ y' = 3 + \frac{4}{5}x + \frac{3}{5}y \end{cases}.$$

On doit trouver une symétrie et une symétrie glissée....

Exercice 5.9 Facultatif On identifie le plan affine muni d'un repère orthonormé direct (O, I, J) au plan complexe et on se donne quatre points A, B, A', B' (avec $A \neq B$ et $A' \neq B'$) d'affixes respectives a, b, a', b' .

- Montrer qu'il existe une unique similitude directe f qui envoie A sur A' et B sur B' . On donnera son écriture complexe.
- Préciser la nature de f dans chacun des cas suivants :
 - $\overrightarrow{A'B'} = \overrightarrow{AB}$;
 - $A'B' = AB$;
 - $\overrightarrow{A'B'} = -2\overrightarrow{AB}$.